கிடைப்பதை ஒரு புகைப்படக் குழாயின் ஒளியை மாற்றும் குணம் என்கிறோம்.

நிறமாலை ஏற்பு (Spectral response)

நமது கண் உணரக்கூடிய ஒளி வேறுபாடுகளை புகைப்படக்குழாயும் உணர வேண்டும். இதை புகைப்படக்குழாயின் நிறமாலை ஏற்பு என்கிறோம்.

உணர்திறன் (Sensitivity)

ஒரு பொருளின் ஒவ்வொரு நுண்ணிய பகுதியையும், காணொளி சமிக்ஞைகளாக மாற்றும் திறனாகும். இது ஒரு புகைப்படக் குழாயில் தேவையான அளவு இருத்தல் வேண்டும்.

கருமை மின்னோட்டம்

எந்த விதமான ஒளித்தன்மையும் முகப்புத் தட்டில் விழாத போது, கிடைக்கும் மிகக் குறைந்த அளவு வெளியீடு சமிக்ஞை மின்னோட்டம் கருமை மின்னோட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது.

பின்தங்கு குணம் (lag characteristics)

ஒளியின் மிக வேகமான வேறுபாடுகளை சரியான முறையில் உணர முடியாத கேமராவின் குணத்தைப் பின்தங்கு குணம் என்கிறோம்.

தீர்க்கும் திறன்: (resolving power)

காட்சியின் வெண்மை, கருமை பகுதிகளை உணர்ந்து அதற்கேற்ப வெளியீடு கிடைக்கச் செய்வதே தீர்க்கும் திறன் என்கிறோம்.

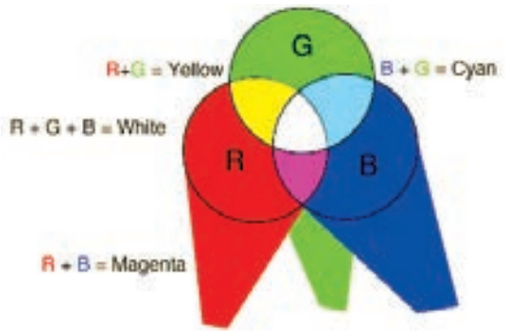
வண்ணங்களைக் கலத்தல் (Mixing of colours)

வண்ணங்களைக் கலக்கும் முறையானது இரு வழிகளில் செயல்படுகிறது.

1. கூட்டல் முறை
2. கழித்தல் முறை.

சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல நிறங்கள் முதன்மை வண்ணங்கள் ஆகும். முதன்மை வண்ணங்களைக் கலக்கும் போது கிடைக்கும் மெஜந்தா, மயில் நீலம் மற்றும் மஞ்சள் நிறங்கள் துணை வண்ணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது .

கூட்டல் முறை



படம் 3.17 கூட்டல் முறை

முதன்மை வண்ணங்கள் படம் 3.17ல் காட்டியுள்ளபடி கலப்பதற்கு ஏற்ப துணை வண்ணங்கள் உருவாகும் முறை கூட்டல் முறையாகும்.

கலப்பு சதவீதம்

30% சிவப்பு + 59% பச்சை = மஞ்சள் (89%)

30% சிவப்பு + 11% நீலம் = மெஜந்தா (41%)

11% நீலம் + 59% பச்சை = மயில்நீலம் (70%) cyan

30% சிவப்பு + 59% பச்சை + 11% நீலம் = வெண்மை 100%

கழித்தல் முறை

வெண்மை நிறத்திலிருத்து முதன்மை வண்ணங்களை நீக்கும் அல்லது வடிகட்டும் முறை கழித்தல் முறையாகும். படம் 3.18ல் இம்முறை காட்டப்பட்டுள்ளது.

வெண்மை – நீலம் – பச்சை = சிவப்பு

வெண்மை – பச்சை = மெஜந்தா

வெண்மை – பச்சை – சிவப்பு = நீலம்

வெண்மை – நீலம் = மஞ்சள்

வெண்மை – நீலம் – சிவப்பு = பச்சை

வெண்மை – சிவப்பு – மயில் நீலம் (cyan)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 78 1/17/2020 3:06:08 PM